

חדו"א 2 ~ הרצאה 1

שחר פרץ

14 באפריל 2026

מרצה: יעל קרשון

חלק מההערות בסיכום זה הן שלי, כלומר הן יכולות להיות שגויות.

0.1 נהלים ובירוקרטיה

חדו"א 2. יעל קרשון. מייל: yaelkarshon@tauex.tau.ac.il.

מיילים –

- דרך המייל האוניברסיטאי
- שורת נושא
- להתחיל בשלום פרופ' קרשון/שלום יעל
- חתימה + שם בסיום

שעות הקבלה הן רבע שעה לפני ההרצאות. אין צורך לתאם מראש, פשוט לבוא, למשרד שרייבר 126. תנצלו את זה, תבואו לשעות הקבלה של המתרגלים ושאר המרצים. קראו את המשוב על התרגילים. יש חובת הגשה של שמונה תרגילים במהלך הסמסטר. לא הצלחתם? תרגישו תרגיל חלקי. עדיף מכלום. תגישו בזמן, אפילו אם זה רבע תרגיל – באיחור אי אפשר להגיש.

מילואימניקים; תכתבו, יבואו לקראתכם. בפרט תוכלו להגיש תרגילים באיחור (אם כי הוא לא בהכרח יבדק).

המקורות העיקריים של הקורס, וכן רשימות של שירי ורשימות של המתרגלים, מופיעות במודל.

במהלך הסמסטר יהיו שלושה בחנים ("מאוד קצרים") שיקנו עד 6 נקודות בונים, בעבור מי שקיבל 56 ומעלה בבחינה הסופית.

1 חדו"א 2

אז מה זה חדו"א? חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי. דיפרנציאלי, זה נגזרות, אינטגרלי, זה אינטגרלים. היסטורית, האינטגרלים באו לפני הנגזרות. כבר אצל ארכימדס יש חישובי אינטגרלים מאוד דומים למה שאנו עושים היום (ראו את הדוגמאות של שירי). בחור יווני בשם אפוסטול כתב ספר, גם הוא עם אינטגרלים קודם. החלק הכי חשוב הוא הקשר בין הנגזרות לאינטגרלים.

נתחיל מהשיעור האחרון ברשימות של שירי – אורך של עקומה בראשון. למה? כי הוא דורש בהתעסקות על המושג של "חלוקה של קטע", מושג מאוד חשוב כאשר נדבר על אינטגרלים. באיזשהו הבט, בחדו"א 1 הגדרנו סינוס וקוסינוס גיאומטרית, בלי להסביר מה זה אורך של קשת. זה יסגור את הפינה הזו.

הפניות לרשימות של שירי יסומנו ב-0.0. נעבור על החומרים הבאים:

- 2.1 אינטגרל מסוים, בעבורנו אינטגרל רימן.
- 1.2 אינטגרל לא מסוים, שהוא קבוצת הפונקציות הקדומות.
- 1.1 חישובים יוריסטיים לאינטגרלים (לקרוא לבד).

חלוקות של קטע

הגדרה 1. בהינתן $a, b \in \mathbb{R}$ וכן $a < b$, קטע סגור יוגדר להיות $[a, b] := \{c \mid a \leq c \leq b\}$

תרגיל 1. בהינתן קטע סגור, ניתן לעבור עליו בקצב אחיד. רמז:

$$\{c \mid a \leq c \leq b\} = \{(1 - \lambda)a + \lambda b \mid 0 \leq \lambda \leq 1\}$$

הגדרה 2. חלוקה של קטע $[a, b]$ (באנגלית – partition) היא קבוצה של $n + 1$ נקודות $\Pi = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ כאשר $n \in \mathbb{N}$, כך ש- $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$.

מכאן, שכמות הנקודות בחלוקה היא סופית.

הגדרה 3. בהינתן חלוקה, תת-הקטע ה- i של החלוקה הוא $[x_{i-1}, x_i]$.

סימון 1. אורכו של תת־הקטע ה- i של החלוקה הוא $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$.

הגדרה 4. ממד העדינות של החלוקה הוא $\lambda(\Pi) := \max_i \Delta x_i$.

הגדרה 5. עידון Π של חלוקה Π' כך ש- $\Pi' \supset \Pi$.

תרגיל 2. אם $\Pi' \supset \Pi$ אז $\lambda(\Pi') \leq \lambda(\Pi)$.

הוכחה באמצעות טריוויאלי. טריוויאלי.

עכשיו נעבור לכמה תרגילים יותר מעניינים.

תרגיל 3. תארו במפורש חלוקה Π של $[0, \sqrt{2}]$ עם $\lambda(\Pi) \leq \frac{1}{3}$.

תרגיל 4. האם $\{0, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots\}$ היא חלוקה של $[0, 1]$? למה, או למה לא?

נצטרך לדבר על מושג של מטריקה (שיעול שיעול) מרחק בין נקודות ב- $\mathbb{R}$. לפני כן, נעבור לשעת סיפור.

חלוקה איננה בהכרח צריכה להיות לקטעים שווים. לפני 25 שנים ממשלת ארה"ב החליטה לעשות מהפכה בלימודי החדו"א בקולג'ים. הם השקיעו מיליונים בלכתוב ספרי מתמטיקה, שיועדו לאנשים שאינם מתמטיקאים וצריכים ללמוד חדו"א. הם הגדירו חלוקה לקטעים שווים, ואינטגרל רימן בהתאם לחלוקה כזו! נראה בעתיד דוגמאות (כמו פונקציית דיריכלה) שבהן ההגדרה הזו נופלת. זו טעות.

מרחקים ב- $\mathbb{R}^n$

תרגיל 5. $|a - b| = |a - c| + |c - b|$ אם ורק אם $a \leq c \leq b$ או $a \geq c \geq b$.

"אני מדברת בהמון בטחון עצמי ואומרת טעויות. אתם צריכים לתפוס אותי" $\sim$ יעל.

ב- $\mathbb{R}^n$ כל נקודה במישור מיוצגת באמצעות קורדינאטות. המרחק בין שתי נקודות p, q מוגדר להיות הנורמה (האוקלידית, לא שזה משנה חדו"אית) של חיסורם. בפרט, ב- $\mathbb{R}^2$, בהינתן $p = (x_p, y_p)$ וכן $q = (x_q, y_q)$, נקבל:

$$d(p, q) := |p - q| := \sqrt{(x_p - x_q)^2 + (y_p - y_q)^2}$$

תרגיל 6.

$$|x_p - x_q| + |y_p - y_q| \geq |p - q| \geq \begin{cases} |x_p - x_q| \\ |y_p - y_q| \end{cases}$$

1

תרגיל 7.

$$|p - q| = |p - R| + |R - q| \iff R \in [p, q]$$

1.1 עקומות

כל העיסוק בעקומות עקרונית מופיע בסוף הקורס אחרי שלומדים מרחבים מטריים, ובכל מקרה הוא לא לבחינה. נעסוק בו כדי להציג דוגמה יותר פשוטה לשימוש בחלוקות על מנת למדוד אורך (או שטח) של משהו, ביחס לאינטגרל רימן שנראה בהמשך.

הגדרה 6. עקום/עקומה/מסילה היא פונקציה רציפה $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$.

זה לא באמת מגביל את הכלליות לדבר על $[0, 1]$ במקום $[a, b]$, בגלל סיבות שנציין בעתיד. טוב לחשוב על $[a, b]$ כעל "הזמן" שלאורכו זה העקומה.

עכשיו, יש לשאול מהי ההגדרה ההגדרה של רציפות בכלל ב- $\mathbb{R}^2$. נציג שתי הגדרות שקולות:

הגדרה 7 (הגדרה ראשונה לרציפות). בהינתן $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$, אפשר לפרק את γ להיות $\gamma(t) = (x(t), y(t))$ (פורמלית: $x = \pi_1 \circ \gamma, y = \pi_2 \circ \gamma$), ואז להגדיר ש- γ רציפה אם x, y רציפות (במובן שהגדרנו בחדו"א 1א).

הגדרה 8 (הגדרה שנייה לרציפות). לכל $t \in [a, b]$, ולכל $\varepsilon > 0$, קיים $\delta = \delta_{t, \varepsilon} > 0$ כך שלכל $s \in [a, b]$, אם $|t - s| < \delta$ אז $|\gamma(s) - \gamma(t)| < \varepsilon$. יש לשקילות הזו משמעות עמוקה יותר בטופולוגיה².

¹רמז: להוכיח את א"ש המשולש בעבור הנורמה האוקלידית באמצעות קושי שורץ. בעבור המטריקה המושרה מנורמת L_p (מי שיודע מה זה) אפשר להשתמש בא"ש מינקובסקי במקום, שראינו בחדו"א 1א.

²הדרך העמוקה לראות את זה שההגדרות שקולות, זה כי טופולוגיית טיכונוף (טופולוגיית המכפלה) היא ה-weak topology ביחס לפונקציות ההיטל $\pi_1 \dots \pi_n$ (בהינתן טופולוגיה על $\mathbb{R}$). זו ה"אינטואיציה" למה מגדירים את טופולוגיית המכפלה ככה.

הגדרה 9. מסילה לינארית מ- $p \in \mathbb{R}^2$ ל- $q \in \mathbb{R}^2$ היא המסילה $\gamma = \varphi \circ h$, כאשר:

$$\begin{aligned} [a, b] &\xrightarrow{h} [0, 1] \xrightarrow{\varphi} \mathbb{R}^2 \\ c \mapsto \frac{c-a}{b-a} = \lambda &\longrightarrow (1-\lambda)p + \lambda q \end{aligned}$$

כאשר φ, h רציפות.

ה- h הזו ש"דוחסת" את $[a, b]$ ל- $[0, 1]$ היא בדיקת הסיבה שזה לא כזה משנה על איזה domain מסתכלים³.

הגדרה 10. מסילה פוליגונית דרך $p_0, p_1 \dots p_n \in \mathbb{R}^2$ היא $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ כך שקיימת חלוקה $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n < b$ כך שלכל i מתקיים ש- $\gamma|_{[x_{i-1}, x_i]}$ היא מסילה לינארית מ- $a = x_{i-1}$ ל- p_i .

אינטואיטיבית, זו מסילה שהיא בעצם קווים ישרים (מסילה לינארית) בין נקודות מסוימות במרחב. כמובן שיש להראות שהיא אכן מסילה.

סימון 2. למסילה כלשהי $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ ולחלוקה $\Pi = \{x_0 \dots x_n\}$ של הקטע $[a, b]$, נסמן:

$$\ell(\gamma, \Pi) = \sum_{i=1}^n |\gamma(x_i) - \gamma(x_{i-1})|$$

הגדרה 11. מסילה $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ היא בעלת אורך סופי אם הקבוצה:

$$\{\ell(\gamma, \Pi) \mid \Pi \text{ חלוקה של } [a, b]\}$$

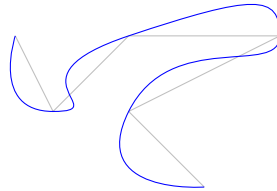
חסומה.

אם כן,

הגדרה 12. אורך העקומה הוא:

$$L(\gamma) = \sup \{\ell(\gamma, \Pi) \mid \Pi \text{ חלוקה של } [a, b]\}$$

(במובן הרחב)



איור 1: עקומה וקירוב לינארי שלה, שחוסם מלמטה את אורכה

דוגמה. נתבונן בעקומה $\gamma: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ המוגדרת ע"י:

$$\gamma(x) = (x, \sqrt{1-x^2})$$

משפט 1. γ היא עקומה בעלת אורך סופי, וכן $2 \leq L(\gamma) \leq 4$.

הוכחה. מספיק להראות:

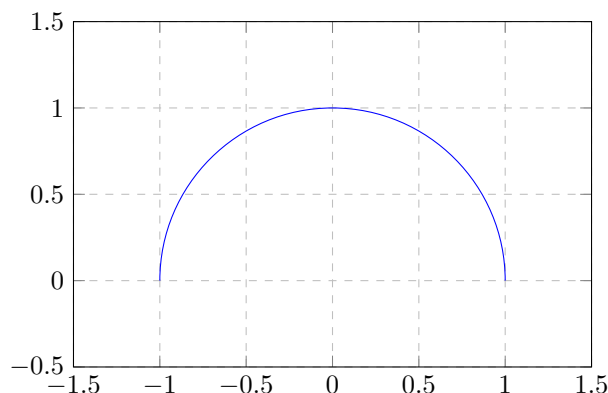
1. קיימת חלוקה Π של $[-1, 1]$ עם $\ell(\gamma, \Pi) = 3$

2. לכל חלוקה Π של $[-1, 1]$ עם $\ell(\gamma, \Pi) \leq 4$

פרטים יעלו למודל.

הגדרה 13. $\pi := L(\gamma)$ כאשר γ העקומה המוגדרת לעיל.

³טופולוגית: הומומורפיזם. למעשה יש כאן יותר מזה - הדחיסה מתבצעת "בקצב קבוע"



איור 2: העקומה γ המוגדרת בדוגמה. אורך מעגל היחידה הוא 2π

סכום רימן

נתחיל מתיאור יוריסטי: "שטח מתחת לגרף". עבור פונקציה $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, נסמן:

$$\int_a^b f = \int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt = \int f$$

כאשר "מתחת לגרף" השטח שלילי. זכרו לקרוא את סעיף 1.1 ברשימות של שירי לבד, וזה מושג שנקרא "אינטגרל לא אמיתי" (זה לא בדיוק אותו הדבר כמו אינטגרל רימן). נתארו גם בצורה יוריסטית; נתבונן בפונקציה $f(x) = \frac{1}{x^2}$ בקטע $f: [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$. יש לנו כאן בעיה – הפונקציה מוגדרת על קטע (קרן) לא חסום. עתה נתבונן בפונקציה $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} = x^{-\frac{1}{2}}$, שמוגדרת על קטע סופי $f: (0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$. כאן אומנם הפונקציה מוגדרת על קטע סופי, אך ב-0 היא שואפת לאינסוף, גם אם השטח לכאורה סופי. הפתרון הוא לקחת גבול על אינטגרל רימן של הפונקציה.

תרגיל 8. מה הקשר בין השטחים הנ"ל?

תרגיל 9. נתון מלבן $a \times b$, מחולק למלבנים $a_i \times b_i$, כאשר $i \in [n]$. אז:

$$ab = \sum_{i=1}^n a_i b_i$$

למה התרגיל הזה חשוב? כי אם נתבסס על הקונספט של "שטח מלבן" (שהוא ידוע להיות $a \cdot b$, אורך כפול רוחב) חשוב לראות שזה מכבד את מה שהיינו "מצפים" מהגדרה של שטח – שהשלם שווה לסך חלקיו.

להלן הרעיון מאחורי אינטגרל רימן: בהינתן פונקציה וגרפה, נבחר חלוקה של הקטע, "נדגום" את הערך של הפונקציה בנקודה שבחרנו, וניקח את הערך בנקודת הדגימה להיות הגובה של המלבן. לבחירה הזו נקרא "תיוג" או "נקודות מתאימות".

הגדרה 14. חלוקה מתויגת (באנגלית tagged partition, ברשימות "חלוקה+נקודות מתאימות") של הקטע $[a, b]$ היא זוג $(\Pi, \{t_i\})$ כאשר $\Pi: a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ חלוקה של הקטע $[a, b]$, וכך תיוג $t_i \in [x_{i-1}, x_i]$ לכל אחד מ- $i \in [n]$ קטעי החלוקה. אז סכום רימן של הפונקציה $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ביחס לחלוקה המתויגת הוא: $\{t_i\}_{i=1}^n$

$$S(f, \pi, \{t_i\}) := \sum_{i=1}^n f(t_i) \Delta x_i$$

דוגמה. (גרף)

תרגיל 10. ציירו חלוקה מתויגת של הקטע $[0, 1]$ עם שלושה תתי-קטעים באורכים שאינם כולם שווים, ועם $t_2 = t_3$. עתה נתעסק עם שתי דוגמאות חשובות שבהחלט יכולות להופיע בבחינה. נתבונן בפונקציה:

$$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = \begin{cases} 5 & x = a \\ 15 & x \neq a \end{cases}$$

נתבונן בסכום רימן ביחס לחלוקה כלשהי:

$$S(f, \Pi, \{t_i\}) = \sum_{i=1}^n f(t_i) \Delta x_i = f(t_1) \Delta x_1 + \sum_{i=2}^n \underbrace{f(t_i)}_5 \Delta x_i$$

כתלות בבחירה של נקודת הדגימה $t_1 = a$ אם $t_1 = a$ אז הסכום יוצא $10\Delta x_i + 5(b - a)$, אחרת זה יוצא $5(b - a)$. לכן, נקבל:

$$|S(f, \Pi, \{t_i\}) - 5(b - a)| \leq 10\Delta x_i \leq 10\lambda(\Pi)$$

ענה נסתכל על דוגמה נוספת.

דוגמה. נתבונן בפונקציית דיריכלה:

$$D(x) = \begin{cases} 1 & x \in \mathbb{Q} \\ 0 & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

ניקח חלוקה מתויגת $(\Pi, \{t_i\})$ של קטע $[a, b]$.

• אם לכל $i \in [n]$ מתקיים $t_i \in \mathbb{Q}$ (בהכרח קיים תיוג כזה, מצפיפות), אז:

$$S(f, \Pi, \{t_i\}) = \sum_{i=1}^n 1\Delta x_i = b - a$$

• אם לכל $i \in [n]$ מתקיים $t_i \notin \mathbb{Q}$ אז:

$$S(f, \Pi, \{t_i\}) = \sum_{i=1}^n 0\Delta x_i = 0$$

אינטגרל רימן

הגדרה 15. נתונה פונקציה $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. נאמר ש- f אינטגרלית רימן עם אינטגרל שווה ל- I אם⁴ לכל $\varepsilon > 0$ קיימת $\delta > 0$ כך שלכל חלוקה מתויגת $(\Pi, \{t_i\})$ של $[a, b]$, עם מדד עדינות $\lambda(\Pi) < \delta$, מתקיים:

$$|S(f, \Pi, \{t_i\}) - I| < \varepsilon$$

אם זה קורה, נאמר ש- I האינטגרל הפסויס של f בקטע $[a, b]$.

במילים אחרות, לכל אפסילון, עם מספר מסוים לעידון, אז כל חלוקה ותיוג יהיו בסביבת ε של ערך האינטגרל.

$$\int_a^b f = \int_a^b f(x) dx = I \quad \text{מסמנים 3. סימון}$$

הגדרה 16. הפונקציה f נקראת אינטגרלית אם קיים I כך ש- $\int_a^b f = I$.

הערה 1. $I \in \mathbb{R}$ איננו במובן הרחב, כלומר $I \in \mathbb{R}$.

תרגיל 11 ("לא יכולה להגזים בכמה הוא חשוב"). רשמו את השלילה של הביטוי $\int_a^b f = I$.

הערה 2. נניח שהאינטגרל של f איננו שווה ל- I . יש שתי סיבות, מאוד שונות, לסיבה שזה קורה:

$$\int_a^b f = I' \neq I \quad \bullet$$

$$f \text{ איננה אינטגרלית רימן בקטע } [0, 1]. \quad \bullet$$

בהמשך נראה קריטריונים לאינטגרליות של דורשים לדעת מי זה בדיוק I (באופן דומה לכך שידועים שפונקציה מתכנסת לאנשהו באמצעות קריטריון קושי, אך לא יודעים לאן).

נציין את המשפטים הייסודיים של החדו"א. לא נוכיח אותם כרגע, הם בחומר לעוד איזה חודש, אבל הם מה שיקשור את התיאוריה של ההרצאה לשבועיים הראשונים של התרגול (שכרגע יראו לא קשורים בעליל). ידועים גם בתור משפטי ניוטון-לייבניץ⁵

בהינתן $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$:

$$1. \text{ "תחת הנחות מסוימות" (פונקציה סימפטית מספיק), אם } F(x) = \int_a^x f(t) dt \text{ אז } F'(x) = f(x).$$

$$2. \text{ "תחת הנחות מסוימות", אם } F'(x) = f(x) \text{ אז } F(x) = F(a) + \int_a^x f(t) dt$$

זה מסביר למה המושג הבא כל-כך חשוב לחישובי אינטגרלים:

הגדרה 17. לפונקציות ממשיות $f, F: I \rightarrow \mathbb{R}$ על קטע $I \subset \mathbb{R}$, אז F נקראת פונקציה קדומה של f על קטע⁶ I אם $F'(x) = f(x)$, $\forall x \in I$, כאשר בקצוות הקטע (אם יש כאלו) מדובר על נגזרת חד-כיוונית.

נעבוד בתרגולים למצוא פונקציות קדומות, כי הן בתורן יאפשרו לחשב אינטגרלים מסוימים, באמצעות המשפט היסודי.

הגדרה 18. האינטגרל הלא פסויס של f הוא **קבוצת** הפונקציות הקדומות של f .

⁴בהגדרות, "אם" זה "אם ורק אם", כי ברור ששני הכיוונים נדרשים

⁵המלחמה בנוגע מי הגיע למשפטים קודם, נמשכת עד היום.

⁶לשימושו, קבוצה סגורה.

בקורס "פונקציות ממשיות" נגדיר מושג אינטגרל רחב יותר, שנקרא אינטגרל לבג, וניתן להגדיר אותו גם מחוץ ל- $\mathbb{R}$. כרגע אנחנו עובדים עם אינטגרל רימן.